

Nomor ID	:	PBL-TRPL14
Pengusul Proyek	:	Dodi Prima Resda, S.Pd., M.Kom
Manajer proyek	:	Dodi Prima Resda, S.Pd., M.Kom
Judul Proyek	:	Deployment Sistem Server Printer Terpusat Menggunakan Mikroprosesor ARM
Luaran	:	Produk PBL, Laporan PBL, Manual Book, Dokumen HKI, Poster
Sponsor	:	-
Biaya	:	-
Klien/Pelanggan	:	-
Waktu	:	1 Semester

1. Ruang lingkup

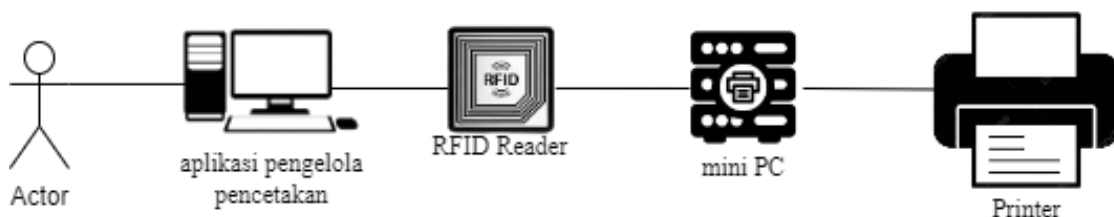
Server Printer adalah perangkat yang memungkinkan banyak pengguna mengakses printer melalui jaringan. Dengan server printer ini, maka semua orang dapat melakukan pencetakan dari komputer mana pun dalam jaringan yang sama. Selain itu, dengan menggunakan server printer juga dapat ditambahkan satu lapisan keamanan berupa autentikasi sehingga semua informasi mengenai penggunaan printer dapat dilacak. Dengan demikian, tingkat penggunaan suatu printer dan pengguna layanan percetakan tersebut dapat dimonitor.

Untuk mendukung autentikasi tersebut dibutuhkan sebuah RFID Card Reader yang digunakan untuk membaca dan mengambil informasi dari kartu RFID yang memiliki chip atau tag yang menyimpan informasi pengguna. Penggunaan umum RFID Card Reader berfungsi sebagai identifikasi otomatis dan keamanan akses bias membaca informasi yang diberikan kepada individu yang diotorisasi.

Penggunaan mikroprosesor ARM di server printer cukup populer karena konsumsi daya yang rendah, daya pemrosesan yang tinggi, dan arsitektur yang fleksibel. Namun ada kebutuhan untuk mengembangkan server printer berperforma tinggi menggunakan mikroprosesor ARM yang dapat memenuhi permintaan lingkungan pencetakan modern yang terus meningkat. Server printer saat ini menggunakan mikroprosesor ARM dengan mengintegrasikan beberapa komponen seperti Ethernet, antarmuka USB dan manajemen memori.

2. Desain Umum

Sistem yang diusulkan terdiri dari server printer terpusat yang terhubung dengan printer melalui jaringan dan sistem yang mengelola autentikasi akun dan informasi lain terkait akun. Server printer tersebut dapat menyimpan dokumen yang diunggah oleh pengguna dari device manapun. Printer akan mencetak saat perintah cetak tersebut diterima setelah dilakukannya autentikasi. Autentikasi dilakukan menggunakan tag RFID. Tag RFID membantu mengenali berbagai nomor ID dan nomor enkripsi tag sehingga dapat mengidentifikasi dari pengguna mana yang akan melakukan pencetakan. Semua pengelolaan mengenai ID dan semua informasi yang terkait dengan tag tersebut akan dilakukan oleh system yang dijalankan oleh admin. Sistem ini menyimpan semua informasi dan saat tag dipindai, maka server printer akan memverifikasi dengan informasi yang ada di dalam server. Jika sistem menemukan informasi dalam tag RFID yang sesuai dengan pengguna yang mengunggah dokumen, maka barulah pencetakan dilakukan. Skema overview sistem diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Arsitektur Sistem

3. Konstruksi Produk

Berikut ini merupakan spesifikasi minimum untuk konstruksi produk

Nama Mata Kuliah	Spesifikasi Minimum
Kalkulus	Metode kalkulus dapat diterapkan dalam merancang algoritma pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari sensor IoT.
Kecerdasan Buatan	Matakuliah ini membahas tentang beragam teknik dan metode kecerdasan buatan serta kekurangan, kelebihan, dan aplikasinya yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam dunia nyata.
Pemeliharaan Perangkat Lunak	Mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep ini dalam merancang dan memelihara sistem backend atau penyimpanan data pada platform cloud untuk produk IoT.
Keamanan Perangkat Lunak	Matakuliah ini berupaya menjadikan pengembangan software yang aman sejak awal. Dan penerapan secure SDLC merupakan hal yang penting karena keamanan dan integritas software merupakan hal yang penting. Hal ini dapat mengurangi risiko kerentanan software pada fase dalam production, serta meminimalkan dampaknya jika ditemukan.
Pemrograman Perangkat Keras	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan konsep, cara dan metode untuk membuat aplikasi pemrograman sistem, yang menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak (Hardware-Software Interface).
Bahasa Inggris Umum	Menyajikan laporan dengan tata Bahasa Inggris yang baik, dan menyajikan laporan dalam bentuk yang rapi.
Proyek Pengembangan Aplikasi IoT	Presentasi, dokumentasi dalam pengerjaan aplikasi berbasis IoT

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
Planning	Microsoft Word	1	SW			
	Laptop	5	HW			
	Zoom	1	SW			
Analysis	Web browser	5	SW			
	Microsoft Word	1	SW			
	Draw io	1	SW			
Design	Laptop/PC	1	SW			
	TinkerCad	1	SW			
	Draw io	1	SW			
	Figma	1	SW			
Implementation	Python	1	SW	Mikroprosesor ARM	1	
	Laravel	1	SW	Printer	1	
	mysql	1	SW	Kabel WAN	1	
				Mini pc	1	
				RFID	1	
Testing	Python	1	SW			
	Laravel	1	SW			
	mysql	1	SW			

5. Tantangan dan Isu

No	Proses/Fase/Peralatan/Bahan	Tantangan/Isu	Level Risiko*	Rencana Tindakan	Catatan
1	Perencanaan	Keterbatasan referensi mengenai proyek	M	Melakukan komunikasi ke dosen terkait dan manajer proyek	-
2	Analisis	Kurangnya analisis terkait proyek	M	Membuat perencanaan gambaran sistem yang akan digunakan	-
3	Desain	Merancang desain yang optimal	M	Meninjau desai dengan tim untuk mendapat masukan	-
4	Implementasi	Kesalahan dalam memprogram atau konfigurasi perangkat	H	Menguji tiap langkah implementasi dan selalu memonitor secara berkala	-
5	Testing	Performa sistem tidak sesuai ekspetasi	H	Mengidentifikasi dan memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian	

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Planning	Penyusunan rencana proyek dan melakukan identifikasi proyek	3 minggu	-
Analysis	Melakukan alisis kebutuhan sistem dan persiapan desain	2 minggu	-
Design	Merancang sistem yang terintegrasi mikroprosesor arm	2 minggu	-
Imlementation	Implementasi server printer terpusat dan RFID sistem	7 minggu	-
Testing	Pengujian keseluruhan sistem dan debugging	3 minggu	-

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Planning	Penyusunan rencana proyek dan melakukan identifikasi proyek		
Analysis	Melakukan alisis kebutuhan sistem dan persiapan desain		
Design	Merancang sistem yang terintegrasi mikroprosesor arm		
Implementation	Implementasi server printer terpusat dan RFID sistem	RP 350.000	
Testing	Pengujian keseluruhan sistem dan debugging		
Total		Rp 350.000	

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1	Siskha Handayani, S.Si., M.Si	121246	Teknik Informatika
2	Evaliata BR. Sembiring, S.Kom., M.Cs	106042	Teknologi Rekayasa Multimedia
3	Noper Ardi, S.Pd., M.Eng	122277	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
4	Ahmadi Irmansyah Lubis, S.Kom., M.Kom	122275	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
5	Hajrul Khaira, S.Tr.Kom	220315	Teknologi Rekayasa keamanan Siber
6	Suwarno, S.S., M.Pd	124300	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
7	Supardianto, S.St., M.Eng	113105	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
8	Dodi Prima Resda, S.Pd., M.Kom	119222	Teknologi Rekayasa Keamanan Siber
9	Ramadhan Bagus Gunawan	4342211042	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
10	Alifzidan Rizky Fadillah	4342211045	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
11	Maulana Arianto	4342211046	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
12	George Santo Andrianz Sinaga	4342211054	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
13	Muh. Raihan Putra Hasbi	4342211055	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
14	Ahmad Raffi Hasibuan	4342211059	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

9. Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

workspace dilakukan di ruang TA 12.3 atau Tower A

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	Kalkulus	1. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar kalkulus yang dibutuhkan dalam bidang teknik keamanan informasi. Beberapa topik yang berhubungan melingkupi: sistem bilangan real, himpunan, barisan dan deret, matriks, relasi dan fungsi, pertidaksamaan, limit, turunan dan integral.
2.	Kecerdasan Buatan	2. Menguasai konsep teoritis pada desain algoritma yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak.	Matakuliah ini membahas tentang beragam teknik dan metode kecerdasan buatan serta kekurangan, kelebihan, dan aplikasinya yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam dunia nyata.
3.	Pemeliharaan Perangkat Lunak	3. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.	Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami, mengelola, dan menjaga perangkat lunak secara efektif. Mahasiswa akan mampu mengimplementasikan konsep-konsep yang diajarkan dalam lingkungan praktis dan menghadapi tantangan yang terkait dengan instalasi baik di lingkungan virtualisasi maupun kontainerisasi. Pada mata kuliah ini pula, mahasiswa juga dituntut untuk mempelajari cara melakukan perawatan, otomatisasi, pemantauan, dan keamanan dari perangkat lunak. Sebagai tambahan, mahasiswa juga dibekali kemampuan terhadap dasar dari cloud computing baik dari sisi konseptual maupun implementasinya pada lingkungan lokal.
4.	Keamanan Perangkat Lunak	4. Menguasai pengetahuan mengenai basis data dan standar yang berlaku dalam menyelesaikan masalah dalam membangun aplikasi perangkat lunak.	Matakuliah ini berupaya menjadikan pengembangan software yang aman sejak awal. Dan penerapan secure SDLC merupakan hal yang penting karena keamanan dan integritas software merupakan hal yang penting. Hal ini dapat mengurangi risiko kerentanan software pada fase dalam production, serta meminimalkan dampaknya jika ditemukan..
5.	Pemrograman Perangkat Keras	5. Mempunyai kemampuan dalam mengelola dan menganalisa perangkat lunak dalam TI.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan konsep, cara dan metode untuk membuat aplikasi pemrograman sistem, yang menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak (Hardware-Software Interface).
6.	Bahasa Inggris Umum	6. Memiliki pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja sistem.	Mahasiswa mampu mendengarkan, memahami teks, menjelaskan, dan menulis dalam bahasa Inggris yang tepat terkait berbagai macam suasana di tempat kerja yang meliputi General business, Manufacturing, Finance and budgeting, Corporate development, Offices, dan Personnel.
7.	Proyek Pengembangan Aplikasi IoT	7. Menguasai pengetahuan mengenai perkembangan teknologi informasi yang terbaru dan terkini.	Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memonitoring pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi IoT. Mahasiswa akan
		8. Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan produk untuk dapat dipasarkan.	

			belajar tentang praktik terbaik dalam mengelola proyek aplikasi IoT, pemahaman tentang siklus hidup pengembangan aplikasi, manajemen risiko, serta bagaimana melacak dan mengukur kemajuan proyek secara efektif. Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih dalam keterampilan pengembangan produk, komunikasi tertulis, komunikasi dalam bahasa Inggris, dan kerja tim.
--	--	--	--

11. Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
...	...	...	...

12. Monitoring dan Evaluasi

Dalam Pelaksanaan proyek PBL setiap minggunya kelompok melaporkan progress pengerjaan proyek. Monitoring kelompok dilakukan dengan pengisian logbook yang ada di <https://pbl.polibatam.ac.id/>. Proses dilakukan mulai dari awal pengerjaan proyek sampai akhir proyek.

13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	Originator
...	...	...



Tanda Tangan Persetujuan

Batam, 20/02/2024



TTE (isi):
DODI FUSMA RESDA
2nd December 2024

Perihal (isi):
Persetujuan RPP dengan judul judul
PIL Rancang Bangun Sistem Server
Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Koordinator

Pinde QRCode untuk Verifikasi:
Pastikan URL di polibatam.ac.id/qrqr/

Klien

P3M

SHILAU

Manajer Proyek



TTE (isi):
SUGITA ISMAWATI
20th February 2024

Perihal (isi):
Persetujuan Rencana Pelaksanaan
Proyek RPP dengan judul judul
Jumlah Waktu Estimasi

Pinde QRCode untuk Verifikasi:
Pastikan URL di polibatam.ac.id/qrqr/

Kajur IF

Kajur ____



TTE (isi):
SUPARNOYO
10th February 2024

Perihal (isi):
Persetujuan RPP dengan judul judul
KPS TRPL

Pinde QRCode untuk Verifikasi:
Pastikan URL di polibatam.ac.id/qrqr/

KPS TRPL

KPS ____